

Identificación de Sistemas Dinámicos

Horno Eléctrico

Julian Avila *, Laura Herrera *, and Bryan Martínez *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Abstract—

Index Terms—

Resumen—

Index Terms—

I. OBJETIVOS

- Obtener un modelo que describa el comportamiento de un sistema dinámico (horno eléctrico).
- Desarrollar modelos de primer y segundo orden para el comportamiento de la planta.

II. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

II-A. Sistemas de primer orden

Un sistema de primer orden con retardo se describe mediante la función de transferencia en la ecuación (1), donde k_p es la ganancia, T_p la constante de tiempo y T_d el retardo.

$$G(s) = \frac{k_p}{T_p s + 1} e^{-T_d s} \quad (1)$$

Para una entrada escalón unitario de amplitud A activada en b , la salida en el dominio de la frecuencia está dada por la ecuación (2). La transformada inversa de Laplace conduce a la salida temporal, expresada en la ecuación (3). Si la salida tiene un desplazamiento (offset), este puede compensarse redefiniendo $y(t) = \tilde{y}(t) - \text{offset}$.

$$Y(s) = \frac{A k_p}{s(T_p s + 1)} e^{-(T_d + b)s} \quad (2)$$

$$y(t) = A k_p u(t - (T_d + b)) \left[1 - e^{-\frac{1}{T_p}(t - (T_d + b))} \right] \quad (3)$$

Aquí, $u(t)$ representa la función de Heaviside.

II-B. Sistemas de segundo orden

Para un sistema de segundo orden con retardo, la función de transferencia incorpora dos constantes de tiempo, T_{p1} y T_{p2} , como se muestra en la ecuación (4).

$$G(s) = \frac{k_p}{(T_{p1} s + 1)(T_{p2} s + 1)} e^{-T_d s} \quad (4)$$

Bajo la misma entrada escalón, las expresiones de la salida en los dominios de la frecuencia y el tiempo se presentan en las ecuaciones (5) y (6).

$$Y(s) = A k_p \left[\frac{1}{s} - \frac{T_{p1}^2}{(T_{p1} - T_{p2})(T_{p1} s + 1)} + \frac{T_{p2}^2}{(T_{p1} - T_{p2})(T_{p2} s + 1)} \right] e^{-(T_d + b)s} \quad (5)$$

$$y(t) = A k_p u(t - (T_d + b)) \left[1 - \frac{T_{p1}}{T_{p1} - T_{p2}} e^{-\frac{1}{T_{p1}}(t - (T_d + b))} + \frac{T_{p2}}{T_{p1} - T_{p2}} e^{-\frac{1}{T_{p2}}(t - (T_d + b))} \right] \quad (6)$$

III. MÉTODOS DE MODELAMIENTO

III-A. Promedio de puntos

Los parámetros k_p y T_d se determinan a partir de la gráfica de la respuesta del sistema. El valor $A k_p$ corresponde al nivel al que tiende la salida, mientras que T_d representa el tiempo que el sistema tarda en responder tras la activación de la entrada en el instante b .

La constante de tiempo se calcula considerando el intervalo posterior a $T_d + b$ necesario para que el sistema alcance porcentajes clave del valor final, como 28 %, 50 % (vida media), 63 %, 86 % y 95 %. Los tiempos obtenidos para cada porcentaje se promedian, proporcionando una aproximación de la constante característica del sistema.

III-B. Método de dos puntos (Alfaro [1])

Este método emplea dos tiempos específicos, t_1 y t_2 , que corresponden a los instantes en que el sistema alcanza los porcentajes de 25 % y 75 % del valor final, respectivamente. La ganancia k_p se determina de manera gráfica, mientras que las constantes T_p y T_d se calculan mediante las expresiones dadas en las ecuaciones (7) y (8).

$$T_p = -0.910 t_1 + 0.910 t_2 \quad (7)$$

$$T_d = 1.262 t_1 - 0.262 t_2 \quad (8)$$

III-C. Método de Stark

III-D. Método de Jahanmiri y Fallahi [2]

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

V. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] Víctor M. Alfaro Ruíz. «IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS SOBREAMORTIGUADOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE LAZO ABIERTO». En: *Ingeniería* 11.1-2 (19 de jul. de 2011). DOI: [10.15517/ring.v11i1-2.605](https://doi.org/10.15517/ring.v11i1-2.605). URL: <https://doi.org/10.15517/ring.v11i1-2.605>.
- [2] A. Jahanmiri y H.R. Fallahi. «New methods for process identification and design of feedback Controller». En: *Process Safety and Environmental Protection* 75.5 (1 de jul. de 1997), págs. 519-522. DOI: [10.1205/026387697524038](https://doi.org/10.1205/026387697524038). URL: <https://doi.org/10.1205/026387697524038>.